Kumpulan Soal ETS

Kalkulus 1

Tahun 2023/2024 – 2025/2026

(Disusun per Bab dan Subbab)

Diketik ulang oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

Keterangan

Kumpulan ini memuat seluruh soal ETS Kalkulus 1 ITS (SM234101) Tahun 2023/2024, 2024/2025, dan 2025/2026, dikelompokkan berdasarkan bab dan subbab pada buku ajar Kalkulus 1. Label [**Subbab . . .**] di sebelah nomor menunjukkan semua subbab yang dicakup oleh soal tersebut; soal ditempatkan pada subbab utamanya. Keterangan sumber (tahun, hari, kelas, dan nomor soal asli) dituliskan di bawah label. Soal kelas IUP hari Selasa 2025/2026 identik dengan soal kelas 113 dan 114, sehingga hanya ditulis sekali.

Bab	**Subbab**	**Banyak soal**
1	1.1 Bilangan Real	9
	1.2 Nilai Mutlak	7
	1.4 Persamaan Garis dan Jarak	7
	1.5 Persamaan Lingkaran dan Parabola	3
2	2.2 Operasi pada Fungsi	18
	2.3 Grafik Fungsi	4
	2.4 Fungsi Invers	15
3	3.1 Pengantar Notasi Limit	1
	3.2 Penghitungan Limit	6
	3.3 Limit di Tak-Hingga	3
	3.4 Kekontinuan	10
4	4.2 Fungsi Turunan	1
	4.3 Diferensiasi	3
	4.4 Aturan Rantai dan Diferensiasi Implisit	18
	Total	**105**

Bab 1 Sistem Bilangan Real

1.1 Bilangan Real

1. **[Subbab 1.1]** (ETS 2023/2024 – Senin, 16 Oktober 2023, Kelas 11–16, No. 1)

   Dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan

   $$\frac{\frac{1}{3}x - 5}{2x - 5} \geq 3$$

2. **[Subbab 1.1]** (ETS 2023/2024 – Senin, 16 Oktober 2023, Kelas 31–37, No. 1)

   Dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan

   $$\frac{x-1}{2-x} \geq \frac{x+1}{x+2}$$

3. **[Subbab 1.1]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 17–23, No. 1)

   Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

   $$2 \leq \frac{x^2+1}{x} < x + 3$$

4. **[Subbab 1.1]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 5–12, 101, No. 1)

   Dapatkan himpunan penyelesaian dari $\dfrac{1}{x+2} < \dfrac{1}{4-x}$.

5. **[Subbab 1.1]** (ETS 2025/2026 – Senin, 13 Oktober 2025, Kelas 40–49, 62–66, No. 1)

   Dapatkan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

   $$\frac{2x+1}{3x-6} < \frac{1}{2}.$$

6. **[Subbab 1.1]** (ETS 2025/2026 – Monday, 13 October 2025, Class 1, 4, 67, 70, 71 (IUP), No. 1)

   Solve the following inequality.

   $$\frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 2x - 3} \geq 0.$$

7. **[Subbab 1.1]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 113, 114 (juga kelas IUP 2, 3, 68, 69), No. 1)

   Dapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan

   $$\frac{x^2 - x - 12}{x^2 + 3x - 10} \geq 0.$$

8. **[Subbab 1.1]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 5–12, 23–29, 115, 116, No. 1)

   Selesaikan pertidaksamaan berikut

   $$\frac{1}{x+2} \leq \frac{2}{x-1}.$$

9. **[Subbab 1.1]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 30–39, No. 1)

   Dapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan

   $$2 \leq x^2 - 2 \leq 7.$$

1.2 Nilai Mutlak

10. **[Subbab 1.2]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 24–30, No. 1)

    Tentukan semua nilai x yang memenuhi

    $$1 < \frac{1}{|x-2|} \leq 4.$$

11. **[Subbab 1.2]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 38–43, 60, No. 1)

    Dapatkan penyelesaian dari $|2x+1| = |3x-2| + 1$.

12. **[Subbab 1.2]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 47–59, 111, No. 1)

    Dapatkan himpunan penyelesaian dari $\dfrac{1}{|2x-5|} > 5$.

13. **[Subbab 1.2]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 20–33, 105, 106, No. 1)

    Dapatkan himpunan penyelesaian dari $-1 \leq |2-x| < 3$.

14. **[Subbab 1.2]** (ETS 2025/2026 – Senin, 13 Oktober 2025, Kelas 17–22, No. 1)

    (a) Nyatakan pernyataan $\sqrt{(2x-1)^2}$ dalam bentuk nilai mutlak.

    (b) Dapatkan semua nilai x yang memenuhi persamaan $\sqrt{(2x-1)^2} = 1 - 2x$.

15. **[Subbab 1.2]** (ETS 2025/2026 – Senin, 13 Oktober 2025, Kelas 13–16, 50–61, No. 1)

    (a) Definisikan $|3-x|$.

    (b) Berdasarkan point (a) tersebut, tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

    $$|3-x| \leq -2x + 1.$$

16. **[Subbab 1.2]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 102, 108–112, No. 1)

    Dapatkan solusi dari ketaksamaan

    $$2 < |3-x| \leq 5.$$

    Petunjuk: Gunakan rumus jarak.

1.4 Persamaan Garis dan Jarak

17. **[Subbab 1.4]** (ETS 2023/2024 – Senin, 16 Oktober 2023, Kelas 4–10, No. 1)

    Diberikan tiga titik koordinat $A(-1,3)$, $B(1,-2)$ dan $C(3,0)$.

    (a) Dapatkan persamaan garis lurus ℓ yang melalui titik B dan C.

    (b) Dapatkan persamaan garis lurus k yang melalui titik A dan tegak lurus dengan garis ℓ.

    (c) Dapatkan jarak titik A ke garis lurus ℓ.

18. **[Subbab 1.4]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 44–50, No. 1)

    Persamaan garis ℓ melalui titik $A(2,1)$ dan $B(-2,3)$.

    (a) Dapatkan persamaan garis ℓ.

(b) Dapatkan persamaan garis k yang tegak lurus dengan garis ℓ yang melalui titik tengah antara A dan B.

(c) Sketsa grafik persamaan garis ℓ dan k dalam satu bidang koordinat.

19. **[Subbab 1.4]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 51–56, 61, No. 1)

Diberikan garis ℓ melalui titik $(6, 4)$ dan (a, b) dengan kemiringan 2, dan garis k melalui titik $(0, 0)$ dan (a, b) dengan kemiringan $\frac{1}{2}$. Dapatkan nilai a dan b.

20. **[Subbab 1.4]** (ETS 2024/2025 – Rabu, 16 Oktober 2024, Kelas 13–19, 103, No. 1)

Diberikan titik $A(2, -1)$, $B(2, 2)$ dan $C(0, 4)$. Dapatkan persamaan garis yang melalui titik A dan sejajar dengan garis yang melalui B dan C.

21. **[Subbab 1.4]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 34–46, 107, 108, No. 1)

Diberikan titik $A(1, 1)$, $B(4, 2)$ dan $C(2, 6)$. Tentukan jarak dari titik C ke garis yang melalui titik A dan B.

22. **[Subbab 1.4]** (ETS 2025/2026 – Senin, 13 Oktober 2025, Kelas 40–49, 62–66, No. 5)

Diketahui garis $g_1 : y = -x + 6$ dan garis $g_2 : y = 2x$.

(a) Tentukan titik potong kedua garis g_1 dan g_2.

(b) Tentukan titik potong g_1 dengan garis $x = 1$.

(c) Tentukan pula titik potong g_2 dengan garis $x = 1$. Gambarkan sketsa ketiga garis g_1, g_2, dan garis $x = 1$. Hitung luas segitiga yang dibentuk ketiga garis tersebut.

23. **[Subbab 1.4]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 102, 108–112, No. 2)

Diketahui garis ℓ_1 dengan gradien $m_1 = \frac{2}{3}$ dan garis ℓ_2 berpotongan tegak lurus dengan ℓ_1 di titik $(4, -1)$. Dapatkan persamaan garis ℓ_2.
Gambarkan kedua garis ℓ_1 dan ℓ_2 pada satu bidang koordinat.

1.5 Persamaan Lingkaran dan Parabola

24. **[Subbab 1.5]** (ETS 2025/2026 – Senin, 13 Oktober 2025, Kelas 17–22, No. 3)

Diberikan persamaan separuh lingkaran

$$x = 4 + \sqrt{-y^2 + 14y - 24}.$$

(a) Dapatkan pusat dan jari-jari lingkaran.

(b) Sketsa grafiknya.

25. **[Subbab 1.4, 1.5]** (ETS 2025/2026 – Senin, 13 Oktober 2025, Kelas 13–16, 50–61, No. 2)

(a) Tentukan jarak titik $(1, 3)$ dan $(7, 11)$.

(b) Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya adalah jarak titik $(1, 3)$ ke $(7, 11)$.

26. **[Subbab 1.4, 1.5]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 113, 114 (juga kelas IUP 2, 3, 68, 69), No. 2)

(a) Dapatkan kemiringan garis ℓ yang melalui titik $(0, 0)$ dan $(-2, 1)$.

(b) Jika garis ℓ tegak lurus dengan garis yang menyinggung lingkaran yang berpusat di $(0, 0)$ dan berjari-jari $\sqrt{5}$, di titik $(-2, 1)$, maka dapatkan persamaan garis singgung lingkaran tersebut dan sketsalah.

Bab 2 Fungsi

2.2 Operasi pada Fungsi

1. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2023/2024 – Senin, 16 Oktober 2023, Kelas 4–10, No. 2)
   Diketahui $f(x) = \dfrac{4}{x^2-1}$ dan $g(x) = \sqrt{x+4}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

2. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2023/2024 – Senin, 16 Oktober 2023, Kelas 11–16, No. 2)
   Diberikan $f(x) = x^2 - 1$ dan $g(x) = \sqrt{x-3}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

3. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2023/2024 – Senin, 16 Oktober 2023, Kelas 31–37, No. 2)
   Diketahui $f(x) = \sqrt{x+1}$ dan $g(x) = \sqrt{4-x^2}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

4. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 17–23, No. 2)
   Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{5-x}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{9-x^2}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

5. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 24–30, No. 2)
   Diketahui $f(x) = \dfrac{1+x}{1-x}$ dan $g(x) = \dfrac{x}{1-x}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

6. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 38–43, 60, No. 2)
   Diberikan fungsi $f(x) = |x^2 - 1|$ dan $g(x) = \dfrac{1}{x^2-9}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

7. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 44–50, No. 2)
   Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{1-x}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{9-x^2}}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

8. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 51–56, 61, No. 2)
   Diberikan fungsi $f(x) = -\sqrt{|x^2 - 16|}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{x^2-9}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.

(b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

9. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2024/2025 – Rabu, 16 Oktober 2024, Kelas 13–19, 103, No. 2)
Diberikan $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - 4}$ dan $g(x) = \sqrt{x+1}$.
   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.
   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ dan domain $(f \circ g)(x)$.

10. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 5–12, 101, No. 2)
Diberikan $f(x) = x^2 + 2,\ x \geq 0$ dan $g(x) = \sqrt{x-3}$.
   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ dan domain $(g \circ f)(x)$.

11. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 47–59, 111, No. 2)
Diberikan $f(x) = \sqrt{x-3}$ dan $g(x) = 1 + \sqrt{x-5}$.
   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.
   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ dan domain $(f \circ g)(x)$.

12. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 20–33, 105, 106, No. 2)
Diberikan $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{x^2}$.
   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ dan domain $(g \circ f)(x)$.

13. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 34–46, 107, 108, No. 2)
Diberikan $f(x) = x - 4$, untuk $x \geq 4$ dan $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$.
   (a) Dapatkan domain $f(x)$ dan $g(x)$.
   (b) Tentukan $(g \circ f)(x)$ dan domain $(g \circ f)(x)$.

14. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2025/2026 – Senin, 13 Oktober 2025, Kelas 40–49, 62–66, No. 2)
Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$ dan $g(x) = 2 - \sqrt{x}$.
   (a) Tentukan domain dari fungsi f dan g.
   (b) Dapatkan fungsi $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

15. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2025/2026 – Monday, 13 October 2025, Class 1, 4, 67, 70, 71 (IUP), No. 2)
Given a function $f(x) = 2 - \sqrt{x}$ and $g(x) = \dfrac{1}{x-1}$. Determine:
   a) The domain of function f and g;
   b) Function $(f \circ g)(x)$ and its domain.

16. **[Subbab 2.2]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 113, 114 (juga kelas IUP 2, 3, 68, 69), No. 5)
Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$ dan $g(x) = x^2$.
   (a) Dapatkan $(f \circ g)(x)$.
   (b) Jika diketahui $(p \circ g)(x) = x^2 - 3$, dapatkan $p(x)$.

17. **[Subbab 2.1, 2.2]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 5–12, 23–29, 115, 116, No. 3)

    Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$ dan $g(x) = \sqrt{5-x}$. Tentukan:

    (a) Domain fungsi f dan g.

    (b) Fungsi $(f \circ g)(x)$ dan $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x)$ beserta domainnya masing-masing.

18. **[Subbab 2.2]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 30–39, No. 3)

    Tentukan domain dari fungsi $(f \circ g)(x)$ jika diketahui fungsi $g(x) = 2x+3$ dengan $0 \leq x < 3$ dan fungsi f terdefinisi pada interval $-1 \leq x < 5$.

2.3 Grafik Fungsi

19. **[Subbab 1.5, 2.3]** (ETS 2025/2026 – Monday, 13 October 2025, Class 1, 4, 67, 70, 71 (IUP), No. 5)

    Sketch the base curve $x = y^2$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $x = y^2 + 4y + 1$. (Explain the process).

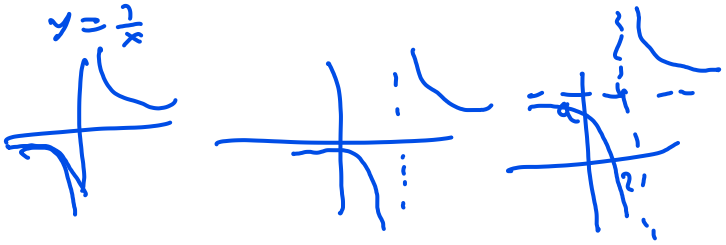
20. **[Subbab 2.1, 2.3]** (ETS 2025/2026 – Senin, 13 Oktober 2025, Kelas 13–16, 50–61, No. 3)

    Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} x-1, & x < 3 \\ 2(x-4)^2, & x \geq 3 \end{cases}$.

    (a) Dapatkan $f(3)$, $f(-2)$, dan $f(1-x^2)$.

    (b) Dapatkan domain dan range dari $f(x)$.

    (c) Sketsa grafik dari $f(x)$.



21. **[Subbab 2.3]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 5–12, 23–29, 115, 116, No. 2)

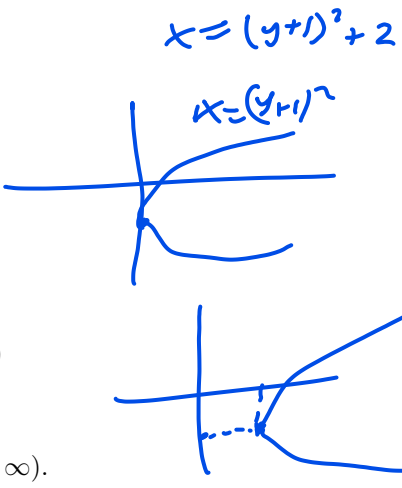
    Gambarkan kurva dasar $y = \dfrac{1}{x}$. Berdasarkan kurva dasar tersebut, gunakan translasi (pergeseran) untuk menggambar kurva $y = \dfrac{1}{x-2} + 4$ (Jelaskan ilustrasinya).

22. **[Subbab 1.5, 2.3]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 30–39, No. 2)

    Gunakan grafik dasar $x = y^2$ dan sifat pergeseran/translasi untuk menggambar parabola $x = y^2+2y+3$.

2.4 Fungsi Invers





23. **[Subbab 2.4]** (ETS 2023/2024 – Senin, 16 Oktober 2023, Kelas 4–10, No. 3)

    Diberikan fungsi $f(x) = 1 + \sqrt{8-x^3}$.

    (a) Dapatkan invers fungsi $f(x)$.

    (b) Dapatkan domain dan range invers fungsinya.

24. **[Subbab 2.4]** (ETS 2023/2024 – Senin, 16 Oktober 2023, Kelas 11–16, No. 3)

    Diberikan fungsi $f(x) = x^2 - 4x + 5$.

    (a) Tentukan nilai k terkecil sehingga $f(x)$ memiliki invers pada $[k, \infty)$.

    (b) Tentukan invers fungsi $f(x)$.

25. **[Subbab 2.3, 2.4]** (ETS 2023/2024 – Senin, 16 Oktober 2023, Kelas 31–37, No. 3)

    Diberikan suatu fungsi $f(x) = 2 + \sqrt{4-x^2}$ dengan domain f adalah $[a, 2]$.

(a) Tentukan nilai terkecil a agar $f^{-1}(x)$ ada.

(b) Dapatkan $f^{-1}(x)$.

(c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

26. **[Subbab 2.1, 2.4]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 17–23, No. 3)

Diketahui $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$.

(a) Tentukan domain $f(x)$.

(b) Apakah $f^{-1}(x)$ ada? Jelaskan alasannya.

(c) Jika tidak ada, definisikan domain $f(x)$ agar $f^{-1}(x)$ ada.

27. **[Subbab 2.3, 2.4]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 24–30, No. 3)

Diberikan fungsi $f(x) = x^2 - 2x + 1$.

(a) Tentukan nilai k terbesar sehingga $f(x)$ memiliki invers pada $(-\infty, k]$.

(b) Tentukan $f^{-1}(x)$.

(c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

28. **[Subbab 2.1, 2.4]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 38–43, 60, No. 3)

Diberikan fungsi sebagai berikut:

$$f(x) = -\frac{2}{x+3}; \quad \text{dan} \quad g(x) = \frac{3x+2}{x+2}$$

(a) Tentukan domain dan range dari masing-masing fungsi tersebut.

(b) Apakah kedua fungsi tersebut saling invers? Jelaskan alasannya.

29. **[Subbab 2.4]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 44–50, No. 3)

Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt[3]{x+1} + 2$.

(a) Dapatkan $f^{-1}(x)$.

(b) Dapatkan domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

30. **[Subbab 2.3, 2.4]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 51–56, 61, No. 3)

Diberikan suatu fungsi $f(x) = 2 - \sqrt{4x - x^2}$ dengan domain f adalah $[0, a]$.

(a) Dapatkan nilai terbesar a sehingga $f^{-1}(x)$ ada.

(b) Tentukan $f^{-1}(x)$.

(c) Gambarkan sketsa kurva $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

31. **[Subbab 2.4]** (ETS 2024/2025 – Rabu, 16 Oktober 2024, Kelas 13–19, 103, No. 3)

Diberikan $f(x) = x^2 - 4x + 7$.

(a) Tentukan domain dari f sehingga f^{-1} ada.

(b) Dapatkan f^{-1} beserta domainnya.

32. **[Subbab 2.3, 2.4]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 5–12, 101, No. 3)

Diketahui $f(x) = x^3 - 2$.

(a) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

(b) Sketsa grafik dari $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

33. **[Subbab 2.3, 2.4]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 47–59, 111, No. 3)

Diberikan $f(x) = \sqrt[3]{x-1},\ x \geq 1$.

(a) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

(b) Sketsa $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

34. **[Subbab 2.4]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 20–33, 105, 106, No. 3)

Diberikan $f(x) = \sqrt{4-x^2}$.

(a) Tentukan domain dari $f(x)$ sehingga inversnya ada.

(b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

35. **[Subbab 2.3, 2.4]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 34–46, 107, 108, No. 3)

Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{2x-x^2},\ 0 \leq x \leq 1$.

(a) Tentukan $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.

(b) Gambarkan grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

36. **[Subbab 2.1, 2.4]** (ETS 2025/2026 – Senin, 13 Oktober 2025, Kelas 17–22, No. 2)

Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x-4}$.

(a) Tentukan domain dan range dari fungsi $f(x)$.

(b) Tentukan $f^{-1}(x)$, domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

37. **[Subbab 2.4]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 102, 108–112, No. 3)

Diketahui $f(x) = x^2 - 4x$.

(a) Tentukan domain alami untuk x agar $f(x)$ mempunyai invers.

(b) Dapatkan $f^{-1}(x)$, domain, dan rangenya.

$D(f) = [4, +\infty)$

$x = \frac{-b}{2a}$ $\quad R(f) = [0, +\infty)$

$x^2 - 4x + 4 - 4$

$f(x) = (x-2)^2 - 4$ $\quad (-\infty, 2)$

$y = f(x) = \sqrt{x-4}$

$y = \sqrt{x-4}$ $\quad D(f) = [2, +\infty)$

$x = \ldots$ $\quad y^2 = x - 4$ $\quad x = y^2 + 4$

$f^{-1}(y) = y^2 + 4$ $\quad R(f^{-1}) = D(f)$

$D(f^{-1}) = R(f) = [0, +\infty)$ $\quad f^{-1}(x) = x^2 + 4 \ldots$ $\quad = [4, +\infty)$

Bab 3 Limit dan Kekontinuan

3.1 Pengantar Notasi Limit

1. **[Subbab 3.1]** (ETS 2023/2024 – Senin, 16 Oktober 2023, Kelas 4–10, No. 4)

   Diberikan $f(x) = \begin{cases} 2k^2(x-1), & x \le 2 \\ \left(\dfrac{1-k}{2}\right)x, & x > 2 \end{cases}$.

   Tentukan semua nilai k yang memenuhi agar $\lim_{x\to 2} f(x)$ ada.

3.2 Penghitungan Limit

2. **[Subbab 3.2]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 17–23, No. 4)

   Hitunglah $\lim_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{x^2-5}-2}{x-3}$.

3. **[Subbab 3.2]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 34–46, 107, 108, No. 4)

   Hitunglah $\lim_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x^2+5}-3}{x-2}$.

4. **[Subbab 3.2, 3.4]** (ETS 2025/2026 – Senin, 13 Oktober 2025, Kelas 17–22, No. 5)

   Diberikan $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x+9}-3}{x}, & x \neq 0 \\ \dfrac{1}{3}k - \dfrac{1}{5}, & x = 0 \end{cases}$, dengan $x \in [-9, \infty)$.

   Tentukan nilai k sehingga $\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$.

   Kemudian nyatakan fungsi $f(x)$ tanpa menggunakan bentuk fungsi sepotong-sepotong dalam domainnya untuk nilai k yang diperoleh.

5. **[Subbab 2.3, 3.2]** (ETS 2025/2026 – Senin, 13 Oktober 2025, Kelas 13–16, 50–61, No. 4)

   Diberikan $f(x) = \dfrac{x^3-1}{x-1}$.

   (a) Tentukan $\lim_{x\to 1} f(x)$.

   (b) Buatlah sketsa grafik $y = f(x)$.

6. **[Subbab 3.2]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 113, 114 (juga kelas IUP 2, 3, 68, 69), No. 4)

   Dapatkan $\lim_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{3x+7}-4}{x-3}$.

7. **[Subbab 3.2, 3.4]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 102, 108–112, No. 4)

   Diberikan fungsi

   $$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-9}{x+3}, & x \neq -3 \\ k, & x = -3 \end{cases}$$

   (a) Tentukan nilai k agar $f(-3) = \lim_{x\to -3} f(x)$.

   (b) Dengan memberi k pada $\lim_{x\to -3} f(x)$, tunjukkan bahwa $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai fungsi polinomial.

3.3 Limit di Tak-Hingga

8. **[Subbab 3.3]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 38–43, 60, No. 4)
   Hitunglah $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{5-3x}{\sqrt{7+27x^2}}$.

9. **[Subbab 3.3]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 5–12, 101, No. 4)
   Hitunglah $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{5x^2-2}}{x+3}$.

10. **[Subbab 3.3]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 47–59, 111, No. 4)
    Hitunglah $\lim_{y\to-\infty} \dfrac{2-y}{\sqrt{7+4y^2}}$.

3.4 Kekontinuan

11. **[Subbab 3.1, 3.4]** (ETS 2023/2024 – Senin, 16 Oktober 2023, Kelas 11–16, No. 4)
    Diketahui $f(x) = \dfrac{1}{|3-x|}$.
    (a) Hitunglah $\lim_{x\to3} f(x)$.
    (b) Berapa nilai $f(3)$?
    (c) Apakah $f(x)$ kontinu? jelaskan!
    (d) Apakah diskontinuitas $f(x)$ dapat dihilangkan? jika iya, definisikan kembali $f(x)$ sehingga menjadi kontinu.

12. **[Subbab 3.2, 3.4]** (ETS 2023/2024 – Senin, 16 Oktober 2023, Kelas 31–37, No. 4)
    Diberikan $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3-x^2+x-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ k, & x = 1 \end{cases}$.
    Tentukan nilai k, sehingga $f(x)$ kontinu.

13. **[Subbab 3.1, 3.4]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 24–30, No. 4)
    Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} 2|x+1|, & x < -1 \\ x^2, & x \geq -1 \end{cases}$.
    (a) Hitunglah $\lim_{x\to-1} f(x)$.
    (b) Berapa nilai $f(-1)$?
    (c) Apakah $f(x)$ kontinu di $x = -1$? Jelaskan!

14. **[Subbab 3.1, 3.4]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 44–50, No. 4)
    Diketahui $f(x) = \begin{cases} 3x+1, & x > 2 \\ -2x+11, & x < 2 \end{cases}$
    (a) Hitunglah $\lim_{x\to2} f(x)$.
    (b) Berapa $f(2)$?
    (c) Apakah terdapat diskontinuitas dari $f(x)$? Jelaskan alasannya.
    (d) Jika terdapat diskontinuitas, apakah dapat dihilangkan? Jika iya, definisikan kembali $f(x)$ agar kontinu.

15. **[Subbab 1.2, 3.4]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 51–56, 61, No. 4)

    Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{16 - x^2}{4 - |x|}$.

    (a) Nyatakan fungsi $f(x)$ dalam bentuk fungsi sepotong-sepotong.

    (b) Selidiki apakah $f(x)$ memiliki titik diskontinu.

    (c) Jika memiliki titik diskontinu, apakah titik diskontinu dapat dihilangkan?

16. **[Subbab 3.1, 3.4]** (ETS 2024/2025 – Rabu, 16 Oktober 2024, Kelas 13–19, 103, No. 4)

    Dapatkan nilai k sedemikian sehingga fungsi:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - k, & x < 3 \\ 3x - 3, & x \geq 3 \end{cases}$$

    kontinu di $x = 3$.

17. **[Subbab 3.2, 3.4]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 20–33, 105, 106, No. 4)

    Diberikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{4 - x}{2 - \sqrt{x}}, & x \neq 4 \\ 6, & x = 4 \end{cases},$$

    Selidiki kekontinuan $f(x)$ di $x = 4$.

18. **[Subbab 3.2, 3.4]** (ETS 2025/2026 – Senin, 13 Oktober 2025, Kelas 40–49, 62–66, No. 3)

    Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 - 8}{2x - 4}, & x \neq 2 \\ k, & x = 2 \end{cases}$.

    (a) Tentukan nilai k sehingga $f(x)$ kontinu di $x = 2$.

    (b) Berdasarkan hasil dari (a), nyatakan $f(x)$ sebagai polinomial.

19. **[Subbab 3.2, 3.4]** (ETS 2025/2026 – Monday, 13 October 2025, Class 1, 4, 67, 70, 71 (IUP), No. 4)

    Given $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 - 8}{2x - 4}, & x \neq 2 \\ 2k, & x = 2 \end{cases}$.

    a. Determine k such that $f(x)$ continuous at $x = 2$.

    b. Based on the result of a), rewrite $f(x)$ as a polynomial.

20. **[Subbab 1.2, 2.3, 3.4]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 30–39, No. 4)

    Diberikan fungsi $f(x) = \left| \dfrac{x^2 - 9}{x - 3} \right|$. Dapatkan titik x di mana membuat fungsi $f(x)$ diskontinu? Dapatkan nilai fungsi $f(x)$ pada titik tersebut agar menjadi kontinu dan sketsa grafik fungsi tersebut.

Bab 4 Derivatif

4.2 Fungsi Turunan

1. **[Subbab 3.4, 4.2]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 5–12, 23–29, 115, 116, No. 4)

   Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} 3x+1, & x \leq 2 \\ x+5, & x > 2 \end{cases}$ adalah fungsi kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x = 2$.

4.3 Diferensiasi

2. **[Subbab 1.4, 4.3]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 17–23, No. 5)

   Diberikan $f(x) = \dfrac{x+3}{x+2}$.

   (a) Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$.

   (b) Jika (x_0, y_0) merupakan titik pada kurva $f(x)$, maka dapatkan titik (x_0, y_0) dan garis singgung di (x_0, y_0) yang tegak lurus dengan $y = x$.

3. **[Subbab 4.3]** (ETS 2025/2026 – Monday, 13 October 2025, Class 1, 4, 67, 70, 71 (IUP), No. 3)

   Write the derivative formula of $\dfrac{f}{g}$, that is $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)$.

   Then, find the derivative of $\dfrac{f}{g}$ given that $f(x) = 2x^2 + 3x - 2$ and $g(x) = x - 1$ for $x \neq 1$.

4. **[Subbab 4.3]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 113, 114 (juga kelas IUP 2, 3, 68, 69), No. 3)

   Tuliskan rumus turunan dari fg yaitu $\dfrac{d}{dx}(f(x)g(x))$.
   Selanjutnya, dapatkan turunan dari fg, jika diketahui $f(x) = 3x^2 - 7x$ dan $g(x) = 3 - 2x^2$.

4.4 Aturan Rantai dan Diferensiasi Implisit

5. **[Subbab 4.4]** (ETS 2023/2024 – Senin, 16 Oktober 2023, Kelas 4–10, No. 5)

   Gunakan diferensiasi implisit untuk mendapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari $y - x^2y^3 = y^2x - x$.

6. **[Subbab 4.4]** (ETS 2023/2024 – Senin, 16 Oktober 2023, Kelas 11–16, No. 5)

   Gunakan diferensiasi implisit untuk mendapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari $x^2y^3 - 2y^2 - 3x + 7 = 0$.

7. **[Subbab 4.4]** (ETS 2023/2024 – Senin, 16 Oktober 2023, Kelas 31–37, No. 5)

   Dapatkan persamaan garis singgung kurva $x^2y^2 + 4xy = 12y$ di titik $(2, 1)$.

8. **[Subbab 1.4, 4.4]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 24–30, No. 5)

   Diketahui garis singgung pada kurva $y^3 = 2x^2$ di titik (a, b) sejajar dengan garis $2x + 3y - 5 = 0$. Tentukan titik (a, b).

9. **[Subbab 4.4]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 38–43, 60, No. 5)

   Dapatkan persamaan garis singgung dari kurva $x^3 - 2x^2y + 2xy^2 - y^3 + 3 = 0$ yang melalui titik $(1, 2)$.

10. **[Subbab 4.3, 4.4]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 44–50, No. 5)

    Gunakan diferensiasi implisit untuk mendapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari $x^2 - y + \dfrac{y}{x} = 5$.

11. **[Subbab 4.3, 4.4]** (ETS 2023/2024 – Selasa, 17 Oktober 2023, Kelas 51–56, 61, No. 5)

    Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari fungsi $y = 2x^2 + \sqrt{\dfrac{x-3}{x^2+1}}$.

12. **[Subbab 4.3, 4.4]** (ETS 2024/2025 – Rabu, 16 Oktober 2024, Kelas 13–19, 103, No. 5)

    Dapatkan $f'(x)$ dimana $f(x) = \sqrt{\dfrac{(3x+1)^3}{2x}}$.

13. **[Subbab 4.4]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 5–12, 101, No. 5)

    Dapatkan persamaan garis singgung kurva $xy^2 + y + \sqrt{x} = x + 3$ di titik $(4, 1)$.

14. **[Subbab 4.3, 4.4]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 47–59, 111, No. 5)

    Dapatkan persamaan garis singgung kurva $x^2 + y + \dfrac{y}{x} = \sqrt{x} + 2$ di titik $(1, 1)$.

15. **[Subbab 4.3, 4.4]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 20–33, 105, 106, No. 5)

    Dapatkan $f''(x)$ dimana $f(x) = 2x + (2\sqrt{x} - 3)^{-2}$.

16. **[Subbab 1.4, 4.4]** (ETS 2024/2025 – Kamis, 17 Oktober 2024, Kelas 34–46, 107, 108, No. 5)

    Diketahui persamaan garis singgung kurva $y^2 - xy = -2$ di titik (a, b) sejajar dengan kurva $y = -x$. Dapatkan titik (a, b).

17. **[Subbab 4.4]** (ETS 2025/2026 – Senin, 13 Oktober 2025, Kelas 40–49, 62–66, No. 4)

    Diberikan fungsi implisit $3x^2 + y^2 - 2xy + y - x = 6$. Tentukan $\dfrac{dy}{dx}$ di titik $(0, -3)$.

18. **[Subbab 4.4]** (ETS 2025/2026 – Senin, 13 Oktober 2025, Kelas 17–22, No. 4)

    Diketahui fungsi $f(x) = \left(\dfrac{3}{x} + x^2\right)^{3/2}$. Dapatkan $f'(2)$.

19. **[Subbab 1.4, 4.4]** (ETS 2025/2026 – Senin, 13 Oktober 2025, Kelas 13–16, 50–61, No. 5)

    Diketahui kurva $x^2y + 4x - 3y^2 = 2$.

    (a) Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dengan menggunakan turunan fungsi implisit.

    (b) Dari (a) dapatkan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik $(1, 1)$.

20. **[Subbab 4.4]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 5–12, 23–29, 115, 116, No. 5)

    Tentukan $\dfrac{dy}{dx}$ jika $x^2y + y^3 = 10$.

21. **[Subbab 4.4]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 102, 108–112, No. 5)

    Diketahui $f(x) = (\sqrt{x} + 2x^2 + 1)^5$.

    Dengan aturan rantai, dapatkan turunan pertama dari $f(x)$.

22. **[Subbab 4.4]** (ETS 2025/2026 – Selasa, 14 Oktober 2025, Kelas 30–39, No. 5)

    Dengan diferensiasi implisit, dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari $x^3y^2 - 3xy^2 + x = 1$.